



COMPETÈNCIES PER A L'OCUPABILITAT

Itinerari Per l'Ocupabilitat IPO II

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendars, apps, Kanban).



ESTRATÈGIES PER A MILLORAR LA OCUPABILITAT

En un **mercat laboral en constant canvi**, millorar la pròpia ocupabilitat és clau per assegurar oportunitats de futur. La Indústria 4.0 ha incorporat la intel·ligència artificial i robòtica que **demanen professionals flexibles**.

Les competències socials i emocionals són essencials. Habilitats com l'empatia, la resiliència o la gestió emocional milloren la convivència al treball. Aquestes **soft skills** permeten adaptar-se millor als canvis i als **entorns col·laboratius**.

La comunicació i el treball en equip, saber escoltar, expressar-se amb claredat i col·laborar potencia la productivitat i la cohesió. **Les metodologies àgils**, com Agile o Scrum, ajuden a organitzar tasques de forma més eficient i cooperativa.

La gestió del temps facilita l'equilibri entre vida personal i professional. Planificar, establir prioritats i utilitzar eines digitals permet ser més eficient i reduir l'estrès.

RA2. COMPETÈNCIES PER A L'OCUPABILITAT

Aplica estratègies relacionades amb les competències personals, socials i emocionals per al desenvolupament de la seva iniciativa emprenedora i la millora de la seva ocupabilitat.

CRITERIS D'AVUACIÓ

2.1

Valora la importància de les competències personals i socials en l'ocupabilitat en el sector de referència i en el desenvolupament d'un projecte emprenedor.

2.3

Incorpora al procés d'aprenentatge propi les tècniques i recursos de presentació i comunicació, tant orals com escrits, adequats per una comunicació efectiva i afectiva sent capaç d'adaptar-los a cada situació i circumstàncies, valorant les oportunitats i dificultats que ofereixen cadascuna d'elles.

2.5

Aplica estratègies per canalitzar les emocions mostrant una actitud flexible en les relacions amb altres persones.

2.7

Reacciona de manera flexible i positiva davant de conflictes i situacions noves, aprofitant les oportunitats i gestionant les dificultats fent ús d'estratègies relacionades amb la intel·ligència emocional.

2.2

Participa activament en l'establiment dels objectius de l'equip i en la presa de decisions d'aquest i assumeix la responsabilitat de les accions i decisions del grup, participant activament en l'assoliment d'uns objectius compartits cooperant amb altres persones i compartint el lideratge.

2.4

Aplica tècniques i estratègies per a la gestió del temps disponible per assolir els objectius tant individuals com de l'equip i programa les activitats necessàries.

2.6

Desenvolupa estratègies per a la programació d'activitats atenent criteris d'organització eficient i preveient les possibles dificultats.

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendari, apps, Kanban).



1.1 La Indústria 4.0 i les Competències Professionals

La quarta revolució industrial: Indústria 4.0 integració de tecnologies de gestió d'informació i dades en els àmbits físic i digital.

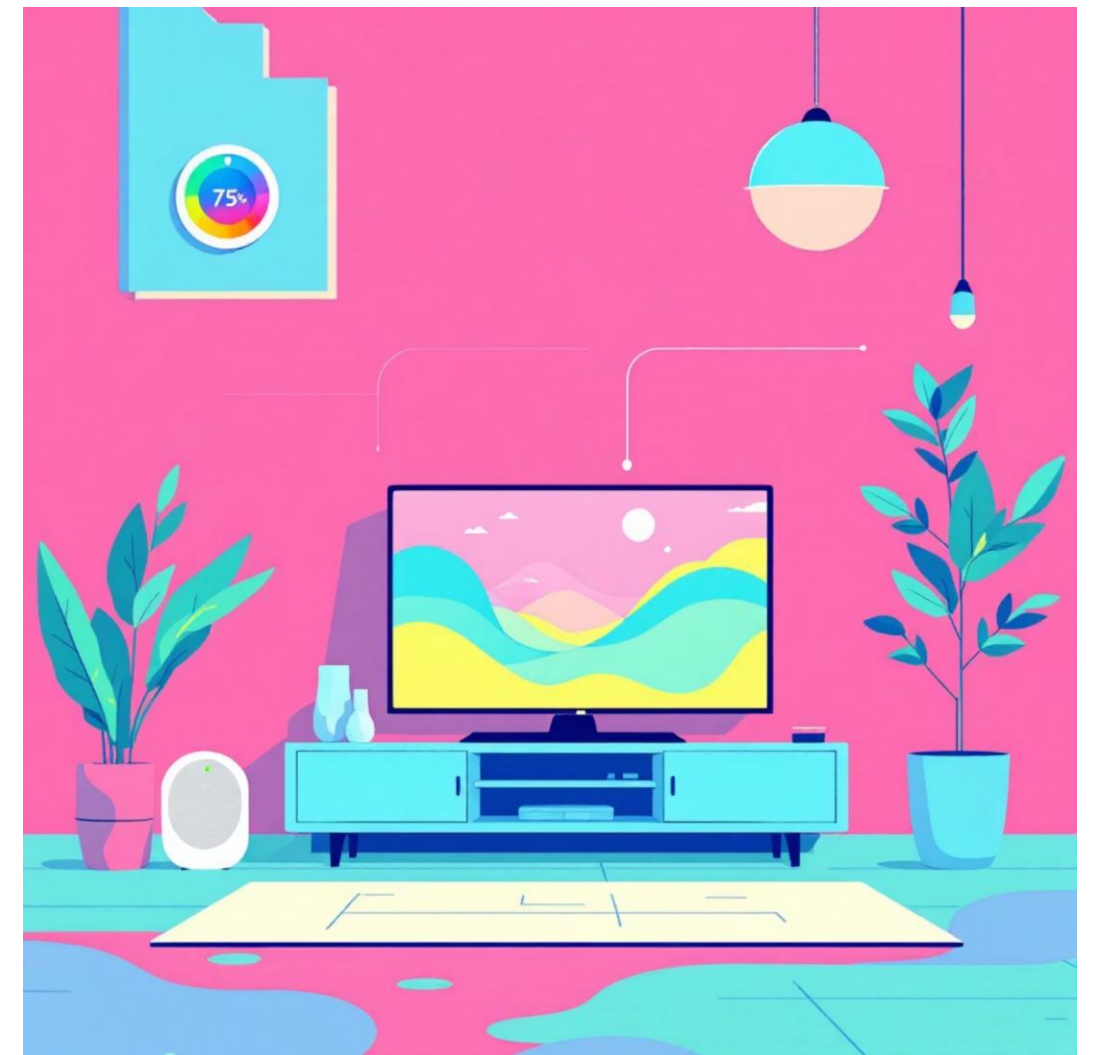
El continu flux de dades potencia la productivitat basada en interconnexió i la producció.

La quarta revolució industrial, coneguda com a **Indústria 4.0**, representa una transformació radical en la manera d'organitzar els mitjans de producció empresarials.

Aquesta revolució es caracteritza **per la integració de tecnologies innovadores i la gestió massiva d'informació** i dades que flueixen constantament entre els àmbits físic i digital.

La fusió digital de dades procedents de diverses fonts i ubicacions facilita la realització de negocis en un cicle ininterromput.

Durant aquest procés, l'accés immediat a la informació es veu potenciat per un flux constant i cíclic de dades i accions que connecten els espais físics amb els digitals, creant un ecosistema productiu intel·ligent i interconnectat.



1.2 Els Vuit Pilars de la Indústria 4.0

La transformació digital industrial es fonamenta en vuit tendències tecnològiques que actuen com a pilars'aquesta nova era:

productiva:



Internet de les Coses i Blockchain

Connectivitat universal de dispositius i seguretat en les transaccions digitals



Computació al Núvol

Emmagatzematge i processament de dades accessible des de qualsevol lloc



Dades Massives

Anàlisi intel·ligent de grans volums d'informació per a la presa de decisions



Ciberseguretat

Protecció integral dels sistemes i dades contra amenaces digitals



Robots Col·laboratius

Màquines intel·ligents que treballen conjuntament amb humans



Realitat Virtual i Simulació 3D

Entorns immersius per a formació, disseny i prototipatge



Sistemes d'Integració

Connexió horitzontal i vertical de tots els processos productius



Fabricació Additiva

Impressió 3D per a producció flexible i personalitzada

1.3 Avantatges Transformadors de la Indústria 4.0

La implementació de la Indústria 4.0 comporta beneficis significatius que redefineixen la competitivitat empresarial.

Les millores en eficiència i operativitat es tradueixen en una millora de la productivitat i agilitat.

Optimització Operativa

- **Millora substancial dels processos** comercials mitjançant automatització intel·ligent
- **Increment dels ingressos** a través de la transformació de productes i cadenes de subministrament
- **Resposta àgil** a les noves expectatives dels consumidors digitals

Innovació i Experiència

- **Creació de productes i serveis innovadors** que responen a necessitats emergents
- **Millora significativa de l'experiència del consumidor** amb atenció personalitzada
- **Interaccions més fluides i eficients** entre tots els actors de l'ecosistema empresarial

Transformació del Talent

- **Redefinició del mercat laboral** que impulsa la necessitat d'adquirir noves habilitats professionals
- **Reorganització dels rols professionals** per adaptar-se a les noves realitats productives
- **Foment de la formació contínua** i l'aprenentatge permanent

Productivitat i Agilitat

- **Les organitzacions esdevenen més àgils**, proactives i predictives en la seva gestió
- **Increment mesurable de la productivitat** global mitjançant l'ús intel·ligent de dades
- **Capacitat per anticipar-se als canvis** del mercat

1.4 Les Competències Professionals en l'Era Digital

La Indústria 4.0 no només transforma els processos productius, sinó que redefineix profundament el perfil competencial dels professionals.

Aquesta nova realitat laboral exigeix un equilibri entre capacitats tècniques i habilitats interpersonals que permeti navegar amb èxit en entorns cada vegada més digitalitzats i col·laboratius.



Hard Skills: Competències Tècniques

Coneixements específics i mesurables adquirits mitjançant l'educació o l'experiència professional. Inclouen habilitats com programar en Python, dominar eines digitals especialitzades, manejar maquinària avançada o parlar idiomes estrangers amb fluïdesa.



Soft Skills: Competències Interpersonals

Habilitats personals i socials fonamentals per a l'èxit professional. Comprenen la comunicació efectiva, el lideratge inspirador, el treball en equip cohesionat, l'empatia genuïna i la gestió eficient del temps. Són difícils de quantificar però absolutament essencials.



Digital Skills: Competències Digitals

Habilitats tècniques enfocades específicament en l'àmbit tecnològic. Inclouen l'anàlisi de dades massives, la ciberseguretat, el màrqueting digital, el domini d'eines com Excel i CRM, i la comprensió de tecnologies emergents com la intel·ligència artificial.

HARD SKILLS: En l'entorn de la Indústria 4.0, els professionals necessiten estar **familiaritzats amb eines digitals**, programari de gestió, sistemes automatitzats i anàlisi de dades per prendre decisions basades en informació obtinguda en temps real.

SOFT SKILLS: Alhora, la capacitat d'adaptabilitat, la disposició per aprendre contínuament i **les habilitats de comunicació** esdevenen competències transversals imprescindibles en un mercat laboral en constant transformació.

1.5 Internet de les Coses I.O.T. (1)

L'Internet de les Coses suposa la integració de sensors i dispositius en qualsevol objecte quotidià perquè aquest quedi connectat a Internet, tant a través de xarxes fixes com sense fil.

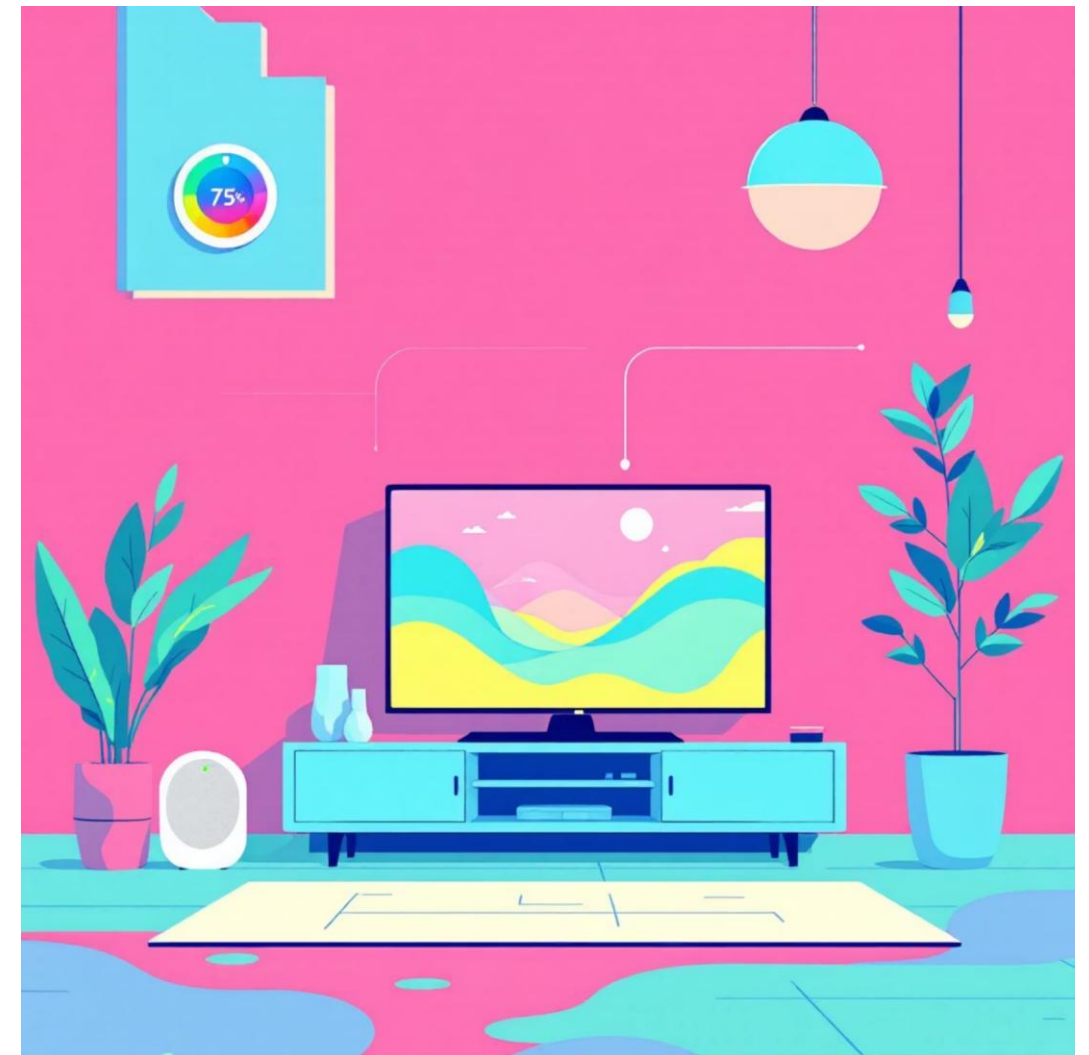
Aquests sensors, de mida reduïda i cost accessible, es poden estendre amb facilitat en entorns de treball, llars i espais públics.

Aplicacions

- **Domòtica i llar intel·ligent.** Permet automatitzar diferents aspectes de la llar per millorar el confort i l'eficiència energètica. Reguladors de llum domòtics, termòstats intel·ligents, electrodomèstics connectats.
- **Seguretat i vigilància:** Ofereix control i protecció tant en espais privats com públics. Càmeres de vigilància intel·ligents, detectors de moviment, sensors de presència.
- **Mobilitat i transport:** Facilita el seguiment i la gestió de vehicles per millorar la seguretat i l'eficiència del transport. GPS, control de flotes, sensors de trànsit.
- **Salut i benestar** Ajuda a controlar paràmetres físics i hàbits per millorar la qualitat de vida de les persones. Tecnologies biomètriques en dispositius mòbils, rellotges i polseres intel·ligents (wearables).

Oportunitats

- **Especialista en seguretat IoT,** Treballar en la protecció de xarxes i dispositius connectats davant de ciberatacs, garantint la privadesa i la integritat de les dades.
- **Gestor o tècnic d'edificis intel·ligents.** Sistemes automàtics per al control d'il·luminació, climatització, energia i seguretat d'edificis o infraestructures.
- **Desenvolupador de solucions per a salut digital i transport intel·ligent.** Crear aplicacions i dispositius connectats que millorin el seguiment mèdic remot o optimitzin la mobilitat urbana (com sensors en vehicles o semàfors intel·ligents).

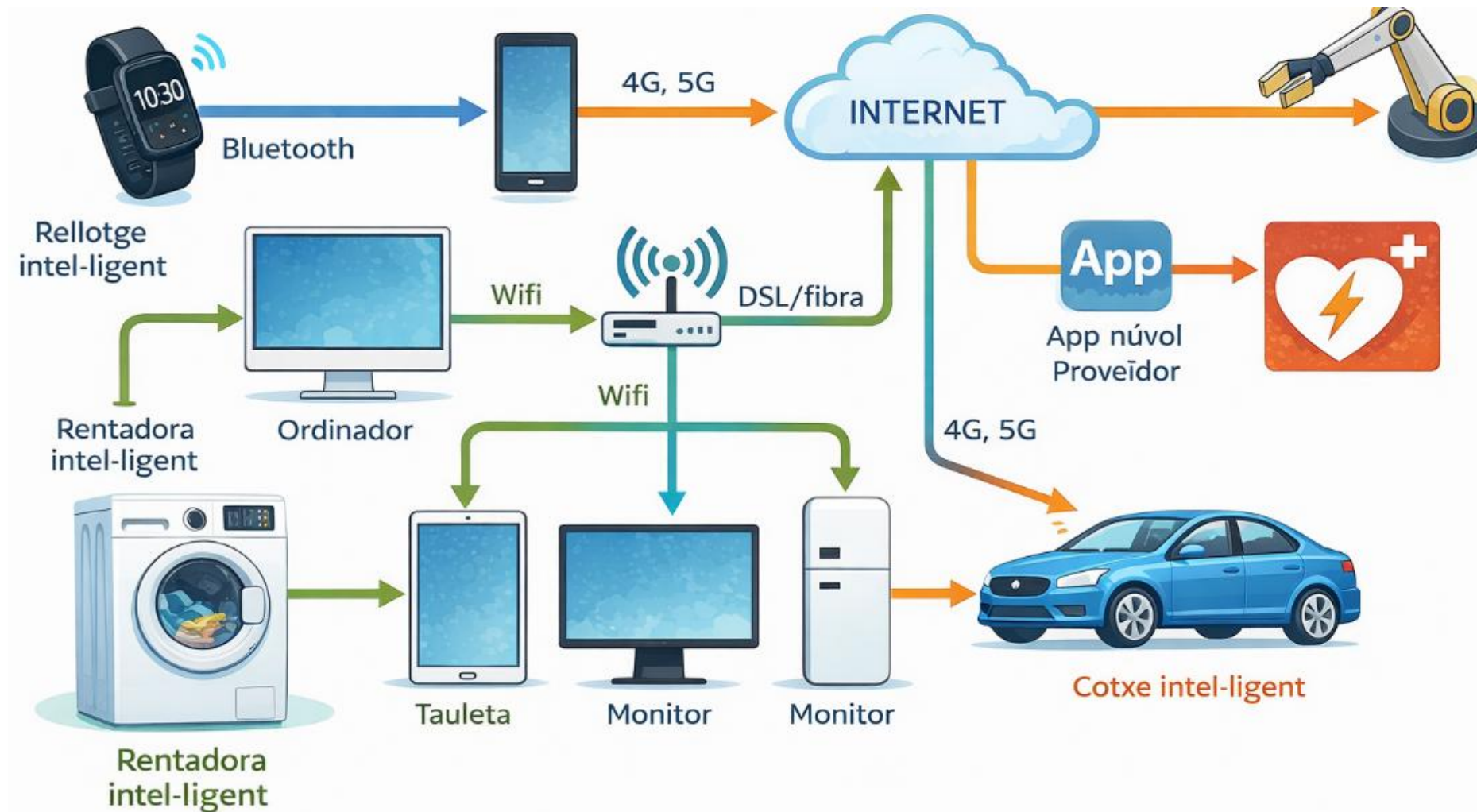


1.5 Internet de les Coses I.O.T. (2)

L'IoT (Internet de les Coses) és la connexió d'objectes físics a Internet perquè puguin recollir dades, comunicar-se i actuar de manera intel·ligent.

Dispositius com un rellotge intel·ligent o una rentadora intel·ligent envien informació mitjançant sensors cap al núvol.

Aquesta informació viatja a través de Bluetooth, Wi-Fi, fibra o 4G/5G, permetent controlar i automatitzar els dispositius amb apps..



1.6 Blockchain o Cadena de Blocs

Es tracta d'una base de dades distribuïda que permet crear un registre digital segur d'un fet o transacció.

El seu avantatge principal rau en què aquest registre no s'emmagatzema en un servidor centralitzat, sinó que es fragmenta i es distribueix entre tots els usuaris de la xarxa mitjançant un algorisme, permetent l'autenticació col·lectiva de la seva validesa.

Aplicacions

- **Criptomonedes.** Permeten realitzar transaccions econòmiques segures i transparents sense intermediaris, com és el cas del Bitcoin o l'Ethereum.
- **Contractes intel·ligents (Smart Contracts).** S'executen automàticament quan es compleixen les condicions pactades, eliminant la necessitat de tercers i reduint el frau.
- **Traçabilitat de productes.** Garanteix que es pugui seguir l'origen i recorregut d'un producte (alimentari, farmacèutic, etc.) per assegurar-ne l'autenticitat i la qualitat.
- **Gestió d'identitats digitals.** Permet verificar la identitat d'una persona o empresa sense dependre d'una entitat central, millorant la seguretat i la privadesa.
- **Vot electrònic segur.** El Blockchain pot garantir processos electorals transparents.

Oportunitats

- **Desenvolupador Blockchain.** Crear aplicacions i sistemes basats en tecnologia distribuïda, com plataformes de pagament o contractes intel·ligents.
- **Consultor en seguretat i confiança digital.** Assessorar empreses sobre com implementar Blockchain per protegir dades i garantir transaccions segures.
- **Especialista en traçabilitat i cadena de subministrament.** Dissenyar sistemes que permetin rastrejar productes des de l'origen fins al consumidor final.



1.7 Computació al Núvol (Cloud computing) i Big Data

Es tracta d'una base de dades distribuïda que permet crear un registre digital segur d'un fet o transacció.

El seu avantatge principal rau en què aquest registre no s'emmagatzema en un servidor centralitzat, sinó que es fragmenta i es distribueix entre tots els usuaris de la xarxa mitjançant un algorisme, permetent l'autenticació col·lectiva de la seva validesa.



EL NÚVOL (Cloud Computing)

La computació al núvol ofereix recursos informàtics com emmagatzematge, bases de dades, xarxes, anàlisi i aplicacions de programari a través d'Internet. Es un servei sota demanda que permet reduir costos, i flexibilitzar recursos



BIG DATA (Dades Massives)

Conjunt de tecnologies i estratègies per capturar, emmagatzemar, gestionar i analitzar grans volums de dades. Genera oportunitats de negoci inèdites i requereix nous perfils professionals especialitzats en anàlisi avançada.

Competències Clau en Cloud computing i Big Data

Competències Tècniques i Analítiques

- **Formació sòlida:** domini d'anàlisi de dades, algorismes d'aprenentatge automàtic i intel·ligència artificial
- **Pensament analític i crític:** capacitat per identificar patrons i tendències no òbvies per prendre decisions informades i correctes
- **Domini d'eines:** coneixement de llenguatges de programació

Habilitats Comunicatives i d'Adaptació

- **Comunicació efectiva:** capacitat de presentar conclusions tècniques de manera clara i comprensible per a audiències no tècniques
- **Adaptabilitat constant:** predisposició per aprendre nous llenguatges de programació i actualitzar-se amb les millors pràctiques
- **Ètica professional:** gestió de dades amb compliment de privacitat.

1.8 Ciberseguretat: Protegint l'Entorn Digital

La ciberseguretat constitueix el conjunt integral d'eines, polítiques, mètodes de gestió de riscos i tecnologies destinades a protegir els actius digitals d'una organització o usuari davant les creixents amenaces del ciber entorn.
Inclou la protecció de serveis, aplicacions, sistemes de comunicació i informació, tant transmesa com emmagatzemada.

Principis Fonamentals de la Ciberseguretat:

PRINCIPI	DEFINICIÓ	TIPUS DE CIBERAMENACES
CONFIDENCIALITAT	Protecció de la informació contra l'accés no autoritzat	Ciberespionatge, filtracions de dades
INTEGRITAT	Protecció contra modificacions no autoritzades de dades i programari	Ciberdelinqüència, cibervandalisme, malware
DISPONIBILITAT	Assegura el funcionament dels sistemes quan es necessiten	Ciberterrorisme, atacs de denegació de servei
ALTRES PROPIETATS	Autenticació, autorització, auditoria, comptabilitat	Hacktivisme, enginyeria social

En l'entorn de la Indústria 4.0, **la ciberseguretat esdevé un element crític** que requereix professionals especialitzats capaços de dissenyar estratègies de protecció integrals, implementar mesures preventives efectives i respondre ràpidament davant incidents de seguretat.
La formació contínua en aquest àmbit és essencial, donada l'evolució constant de les amenaces digitals.

1.9 Robots Col-laboratius

Els robots representen una nova generació de robots dissenyats per treballar conjuntament amb persones operàries.

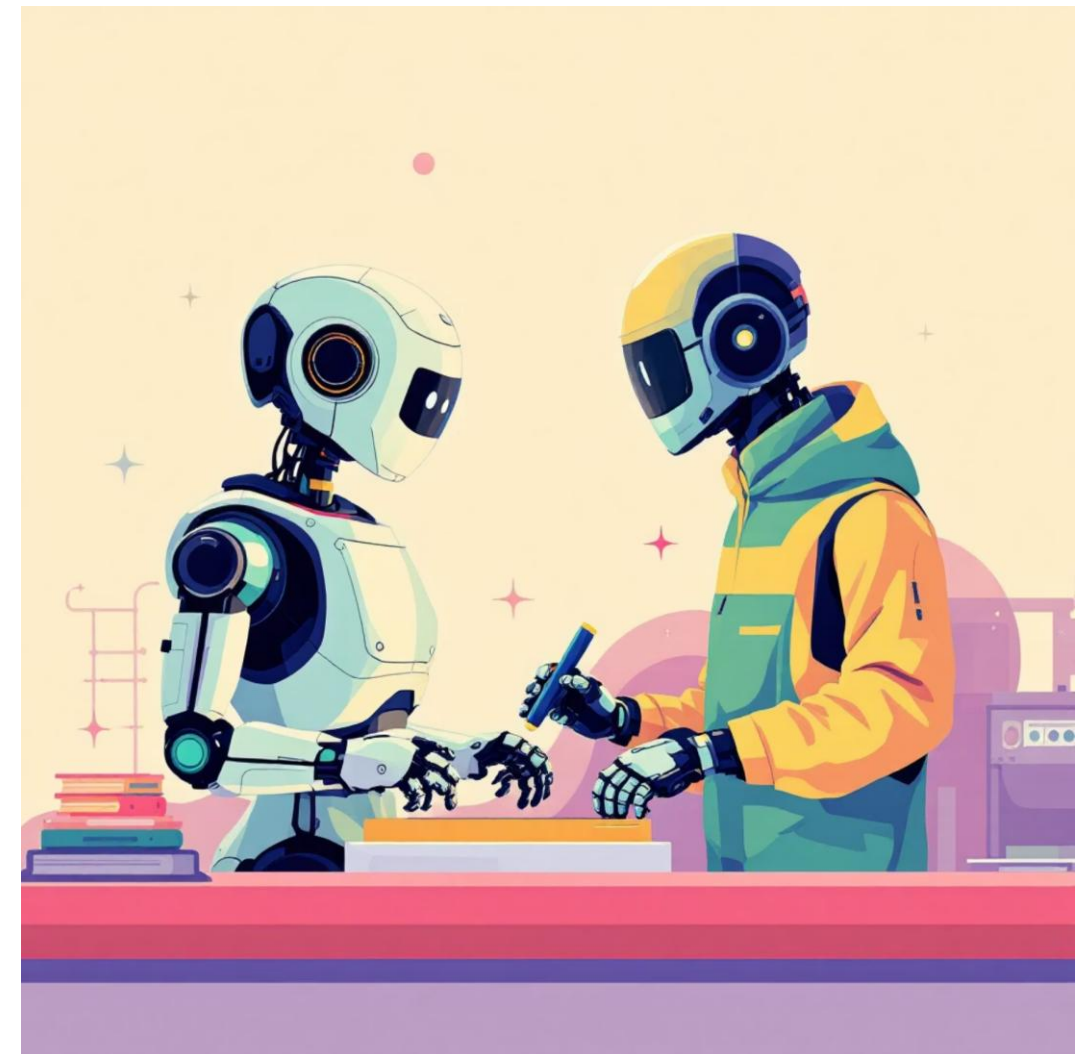
La seva capacitat d'adaptació els permet integrar-se fàcilment en diferents processos productius, especialment aquells que són repetitius, manuals o perillosos per als humans.

Aplicacions

- **Automatització de tasques repetitives i perilloses.** Els cobots poden realitzar operacions com el muntatge, l'envasat o el poliment, reduint riscos per als treballadors.
- **Millora de la qualitat del producte.** La seva precisió i constància asseguren resultats més homogenis i de millor qualitat.
- **Optimització dels recursos productius.** Permeten ajustar la producció a la demanda i aprofitar millor el temps i la maquinària.
- **Increment de la productivitat global.** Treballant conjuntament amb persones, augmenten la velocitat i eficiència dels processos industrials.
- **Flexibilitat i facilitat de programació.** S'adapten fàcilment a diferents tasques i entorns, fins i tot sense coneixements avançats de robòtica.

Oportunitats

- **Indústria farmacèutica.** Manipulació precisa de materials en entorns estèrils.
- **Sector automobilístic.** Assistència en muntatge i soldadura de components.
- **Consultoria alimentària.** Automatització d'etapes d'envasat i control de qualitat.
- **Sector mèdic.** Suport en cirurgies, laboratoris o tasques d'assistència hospitalària.



1.10 Tecnologies Immersives: Realitat Virtual

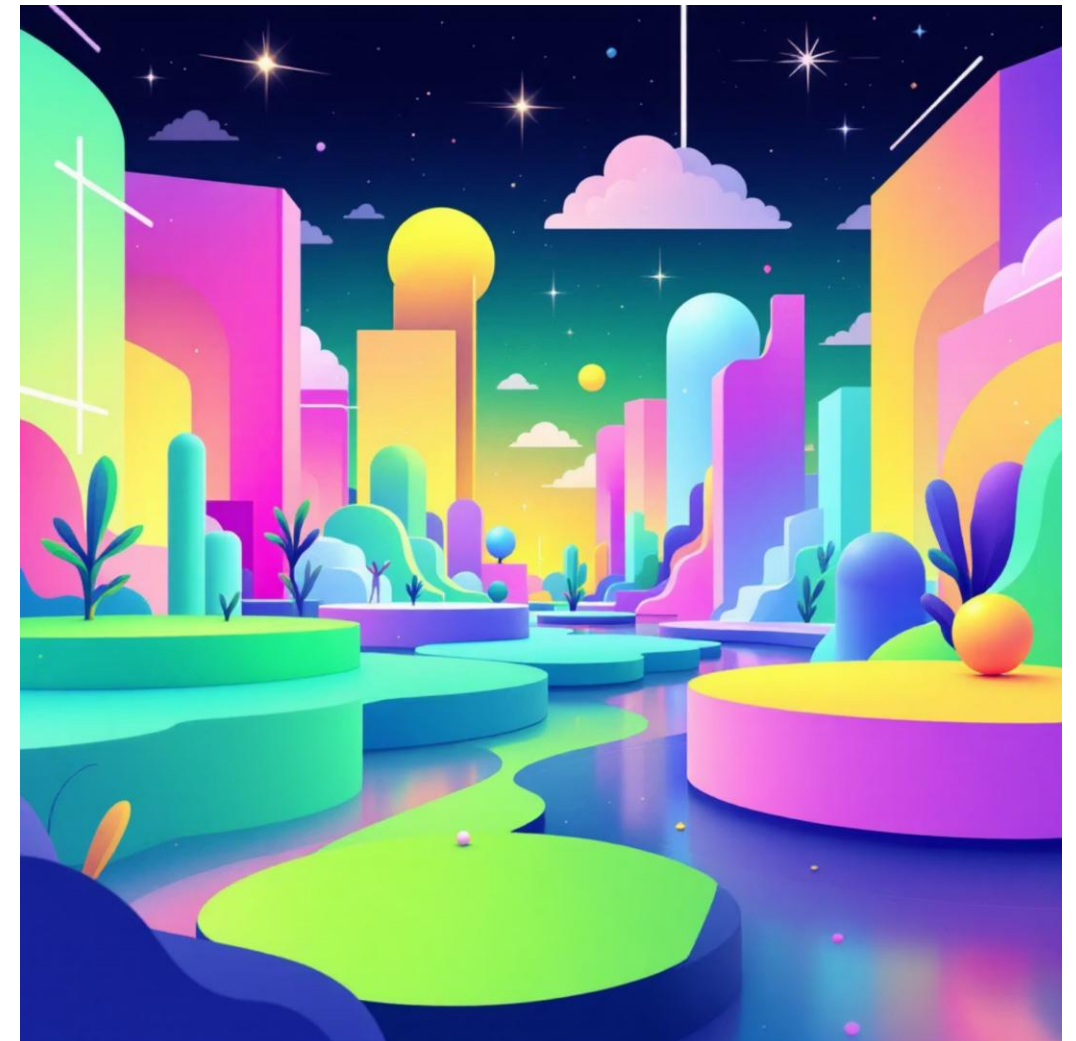
La realitat virtual (RV) crea entorns digitals interactius que permeten als usuaris submergir-se en experiències úniques. A través de la immersió, navegació i manipulació en temps real, els usuaris poden explorar escenaris diversos que integren àudio, vídeo, animació i gràfics tridimensionals.

Aplicacions

- **Formació i entrenament immersiu.** Utilitzada en àmbits com el militar, sanitari o industrial per recrear situacions reals sense riscos, millorant la presa de decisions.
- **Disseny arquitectònic i simulacions de construcció.** Permet visualitzar edificis i espais abans de ser construïts, identificant errors i millorant el disseny.
- **Prototipatge virtual de productes.** Facilita la creació i prova de models digitals abans de fabricar-los, estalviant costos i temps en la fase de desenvolupament.
- **Educació i aprenentatge experiencial.** Ofereix experiències immersives per aprendre de manera més visual i interactiva,
- **Medicina i simulació quirúrgica.** Ajuda a formar professionals mèdics i a planificar operacions mitjançant la recreació tridimensional d'òrgans o procediments..

Oportunitats

- **Dissenyador d'experiències immersives.** Creació d'entorns virtuals interactius.
- **Desenvolupador de programari de RV.** Programació d'aplicacions i jocs basats en entorns 3D i realitat immersiva.
- **Especialista en simulació mèdica o industrial.** Disseny de programes de pràctica professional en entorns segurs i realistes.
- **Consultor en innovació tecnològica.** Assessorament a empreses per integrar la RV en processos de formació, màrqueting o disseny.



1.11 Tecnologies Immersives: Realitat Augmentada

La Realitat Augmentada (RA) combina el món real amb elements digitals superposats, creant una experiència interactiva. A diferència de la Realitat Virtual, no substitueix l'entorn, sinó que l'amplia amb informació o gràfics virtuals visibles a través de dispositius com smartphones, tauletes o ulleres intel·ligents.

Aplicacions

- **Educació interactiva.** Permet visualitzar models 3D d'objectes històrics, científics o biològics, facilitant l'aprenentatge pràctic i visual.
- **Màrqueting i comerç minorista.** Les marques utilitzen RA per mostrar productes de manera interactiva, com provar roba o mobles virtualment abans de comprar.
- **Manteniment i reparacions tècniques.** Els treballadors poden rebre instruccions o esquemes superposats mentre manipulen equips reals, millorant precisió i seguretat.
- **Turisme i patrimoni cultural.** Ofereix rutes o visites guiades on el visitant pot veure reconstruccions històriques o informació contextual a través del mòbil.
- **Salut i formació mèdica.** Permet projectar òrgans o estructures anatòmiques sobre el cos real per ajudar en la docència o la planificació d'intervencions..

Oportunitats

- **Desenvolupador d'aplicacions RA.** Creació d'apps interactives per a sectors com el comerç, l'educació o l'entreteniment.
- **Dissenyador d'experiències visuals.** Integració d'elements digitals en entorns
- **Formador tecnològic en RA.** Especialista en capacitar equips per utilitzar aquesta tecnologia en contextos professionals.
- **Consultor d'innovació digital.** Assessorament a empreses per introduir solucions de RA en processos de màrqueting, formació o producció.



1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendari, apps, Kanban).



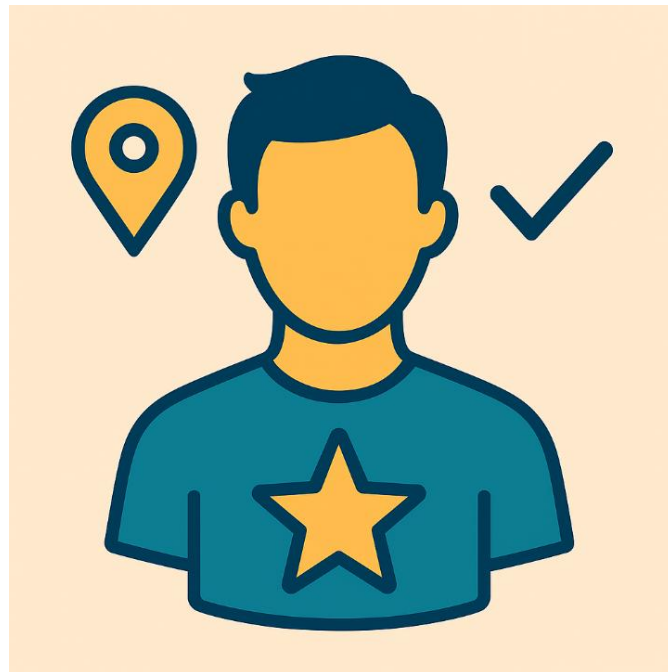
2.1 Ocupabilitat i Competències Essencials

L'ocupabilitat fa referència al conjunt d'habilitats, competències i estratègies que faciliten no només l'obtenció d'una feina, sinó també la permanència en aquesta, satisfent les necessitats d'autorealització professional i econòmiques.

És un atribut dinàmic que requereix adaptació constant, agilitat i planificació amb un enfocament proactiu.

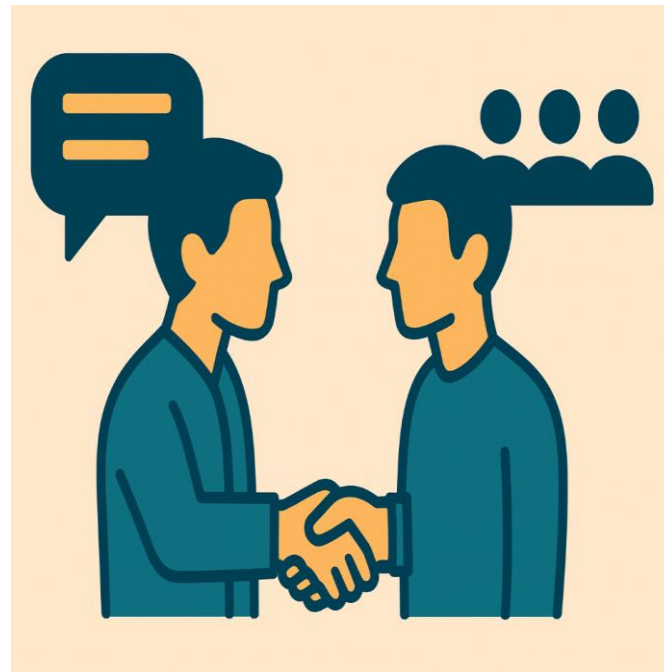
COMPETÈNCIES PERSONALS

Capacitats intrínseques com l'autoestima, l'autodisciplina, la gestió del temps, la resiliència i el lideratge



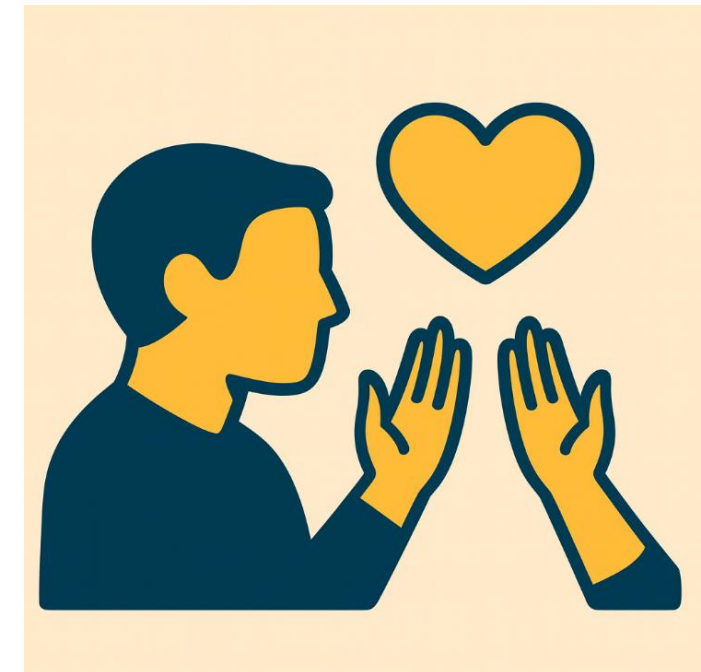
COMPETÈNCIES SOCIALS

Capacitat d'interacció efectiva: comunicació, treball en equip, gestió de conflictes, intel·ligència emocional



COMPETÈNCIES EMOCIONALS

Habilitat per reconèixer i gestionar emocions pròpies i alienes: empatia, assertivitat, regulació emocional



2.2 Les soft skills

Les soft skills són les habilitats personals i socials que permeten relacionar-se i treballar bé amb altres persones. Inclouen competències com la comunicació, el treball en equip, la gestió emocional o l'adaptabilitat.

A diferència de les habilitats tècniques, les soft skills són transversals i essencials en qualsevol professió.

Les Soft Skills Més Demandades pel Mercat:



COMPETÈNCIES INSTRUMENTALS

Organització, planificació, anàlisi, síntesi, resolució de problemes, presa de decisions, comunicació oral i escrita



COMPETÈNCIES INTERPERSONALS

Treball en equip, comunicació interpersonal, gestió de la diversitat, capacitat crítica, compromís ètic, influència



COMPETÈNCIES SISTEMÀTIQUES

Adaptació, creativitat, lideratge, iniciativa emprenedora, motivació, gestió de projectes i equips



COMPETÈNCIES INTRAPERSONALS

Gestió de l'estrès, confiança, intel·ligència emocional, automotivació, resiliència, gestió del temps

La intel·ligència emocional és l'indicador més potent de l'èxit professional a llarg termini, superant sovint les dures habilitats tècniques, especialment en rols de lideratge.

2.3 L'Ascens de les Soft Skills: L'Avantatge Humà

Paradoxalment, com més tecnològic es torna el món, més es valoren les competències humanes i interpersonals (Soft Skills). Aquestes habilitats són altament resistents a l'automatització, sent determinants tant per a l'accés com per al progrés dins l'empresa.

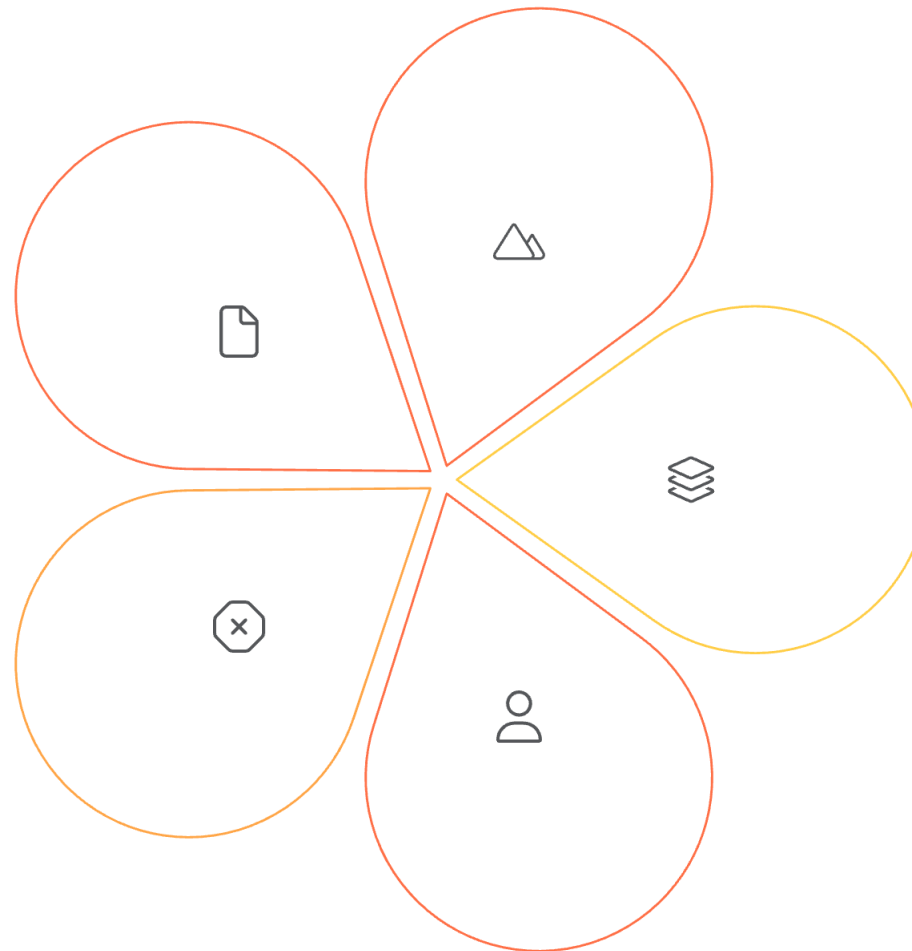


EMPATIA

Capacitat de comprendre i compartir els sentiments dels altres, crucial per a un lideratge efectiu i el servei al client.

PENSAMENT CRÍTIC

Analitzar la informació objectivament i emetre judicis raonats, essencial per a la presa de decisions complexes.



RESILIÈNCIA

Habilitat per adaptar-se a l'adversitat, recuperar-se de contratemps i mantenir la calma sota pressió.

ASSERTIVITAT

Expressar els propis drets, opinions i sentiments de manera clara i respectuosa, sense agredir ni ser passiu.

TREBALL EN EQUIP

Col·laborar de manera eficient, compartir objectius i responsabilitats, i celebrar els èxits col·lectius.

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendari, apps, Kanban).



3.1 L'aprenentatge continu i autònom

Desenvolupar una mentalitat d'aprenentatge autònom és fonamental per mantenir la competitivitat.
les habilitats de comunicació i sociabilitat actuen com el vehicle per aplicar i compartir aquest coneixement.

L'aprenentatge Autònom (Self-Directed Learning)



ESTABLIMENT D'OBJECTIUS SMART:

Definir què s'ha d'aprendre de manera Específica, Mesurable, Assolible, Relevant i Temporal (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).



SELECCIÓ DE CONTINGUTS

Saber seleccionar fonts d'informació fiables (MOOCs, llibres blancs, articles de recerca) i filtrar el "soroll" informatiu.



APLICACIÓ PRÀCTICA

La retenció augmenta quan l'aprenentatge es connecta amb projectes pràctics o reptes laborals reals.



3.2 Habilitats Socials i de Comunicació Clau

El desenvolupament d'habilitats socials i de comunicació és bàsic per millorar l'ocupabilitat i destacar en processos de selecció. Algunes competències poden ser innates, però totes es poden desenvolupar, potenciar i adquirir mitjançant estratègies adequades.

EMPATIA

Capacitat de comprendre i compartir els sentiments d'altres persones, posant-se en el seu lloc i experimentant les seves emocions. És clau per fomentar l'enteniment mutu i generar comunicació efectiva en les relacions interpersonals.

Verificació pels Reclutadors: Els professionals de recursos humans analitzen aquestes soft skills durant tot el procés de selecció: en entrevistes personals, verificació de referències professionals i avaluació de la reputació en xarxes professionals com LinkedIn. Desenvolupar i demostrar aquestes competències és essencial per destacar en un mercat laboral cada cop més competitiu i exigent.

ASSERTIVITAT

Habilitat per expressar pensaments, sentiments i necessitats de manera clara i respectuosa, sense agressions. Implica saber dir no, defensar drets i opinions respectant els dels altres, establint límits saludables i construint relacions equilibrades.

ESCOLTA ACTIVA

Atenció plena al missatge complet de l'interlocutor, incloent-hi to de veu i llenguatge corporal. Requereix fer preguntes pertinents, parafrasejar i mostrar interès genuí. Evita malentesos i enforteix les relacions professionals.

INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

Capacitat d'identificar, entendre i gestionar les pròpies emocions i les dels altres. Inclou autoconsciència, autoregulació, empatia i gestió adequada de com les emocions afecten el comportament i les decisions.

PRESA DE DECISIONS

Procés de seleccionar opcions entre alternatives avaluant informació disponible, considerant conseqüències i reflexionant sobre valors i objectius. Requereix pensament crític, anàlisi i capacitat d'actuar sota pressió.

LIDERATGE

Disposició per guiar i motivar un grup cap a objectius comuns. Un líder escolta, dona suport, empodera l'equip i engloba comunicació efectiva, presa de decisions i resolució de conflictes.

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendari, apps, Kanban).



4.1 El Domini de la Comunicació Professional

Una comunicació eficaç és l'eix central de qualsevol carrera d'èxit.

No es tracta només del que diem, sinó de com ho diem i quines senyals no verbals acompanyen el nostre missatge.



COMUNICACIÓ VERBAL

Elecció de paraules (vocabulari), estructura de les frases, i ús de pauses estratègiques.

Eviteu el llenguatge massa tècnic (argot) amb audiències no especialitzades.



COMUNICACIÓ NO VERBAL

Inclou l'expressió facial, el contacte visual, la postura i els gestos.

Aquest canal transmet més confiança i autoritat que el verbal.



COMUNICACIÓ ESCRITA

Claredat, concisió i professionalitat en correus electrònics, informes o missatgeria instantània.

Utilitzeu estructures de paràgraf clares i punts clau.

- **Llenguatge Corporal:** Postura oberta, contacte visual adequat (especialment en videoconferències) per transmetre honestedat.
- **To de Veu:** Modular la veu, variant la velocitat i l'entonació per evitar la monotonia i subratllar els punts importants.
- **Claredat i Concisió:** Anar al gra, respectant el temps de l'audiència. Estructurar el missatge amb un inici, un desenvolupament i una conclusió clars.
- **Presentacions d'Impacte:** Enfocar-se en 3 missatges clau. Utilitzar visuals potents (com aquestes) per complementar, no duplicar, el discurs.



4.2 La comunicació no verbal

Paradoxalment, com més tecnològic es torna el món, més es valoren les competències humanes i interpersonals (Soft Skills). Aquestes habilitats són altament resistents a l'automatització, sent determinants tant per a l'accés com per al progrés dins l'empresa.

Segons la regla del psicòleg alemany **Albert Mehrabian**, en cada conversa només el 7% del missatge assimilat pel receptor prové de les nostres paraules, mentre que el 93% restant forma part de la comunicació no verbal.

La comunicació verbal està condicionada per la no verbal, és a dir, pel conjunt dels gests i els moviments del nostre cos. Entre les **funcions** més importants de la comunicació no verbal hem de considerar les següents:

1. **Complementa** la comunicació verbal.
2. Pot **emfatitzar** o **contradir** el discurs verbal.
3. **Substitueix** paraules (per exemple, un gest en comptes d'una resposta verbal).
4. **Regula** la interacció i el feedback establint senyals per a iniciar o finalitzar una conversa.
5. **Implica** que el receptor i l'emissor tinguin més connexió emocional.
6. **Facilita** la comprensió del discurs o el missatge.



4.3 Elements significatius de la comunicació no verbal

La comunicació no verbal és fonamentals per transmetre confiança, empatia i seguretat en qualsevol context.

Saber interpretar i utilitzar correctament la mirada, la postura, els gestos o la veu pot marcar la diferència entre una comunicació efectiva i un malentès.



Dominar la comunicació no verbal ens permet connectar millor amb els altres i projectar una imatge coherent, segura i autèntica:

La mirada

No ha de ser fixa ni prolongada, però sí constant per a indicar atenció. Mirar cap avall indica timidesa o vergonya. Un parpelleig ràpid implica estres o incomoditat.

La postura

Dret: confiança i seguretat. Encongit, espatlles cap endavant: inseguretat, abatiment o submissió.

Els gestos de les mans

Serveixen per a reforçar els nostres arguments emfatitzant-los. Palmells oberts: honestat i obertura. Mans a les butxaques: nerviosisme o desinterès. Gestos amples: entusiasme i energia.

El somriure i l'expressió facial

És una de les parts més expressives d'una persona. **Somriure genuí i ampli:** amistat i calidesa. Somriure forçat: desconexió o incomoditat. Mossegar-se els llavis implica ansietat i nerviosisme.

El cap

Assentir: aprovació i comprensió. Inclinar el cap: interès o curiositat.

La veu i l'espai personal

La veu inclou el volum, el to, el ritme i la modulació. Cal ajustar aquestes característiques a cada auditori. **Acostar-se:** intimitat o interès. Allunyar-se: desinterès o incomoditat.

4.4 procés de comunicació per a l'emprenedor

La presentació del teu pla de negoci és molt important per a aconseguir que es faci realitat.

Les habilitats de comunicació i les estratègies estudiades són clau per a exposar la teva idea davant futurs inversors .



Les principals pautes per a dur a terme una presentació que generi impacte positiu són les següents:

1

Comença presentant-te

Inclou la teva experiència i la teva formació, així com la teva motivació per a elaborar el projecte.

2

Captura l'atenció des del començament

És fonamental captar l'atenció amb un inici sorprenent.

3

Especifica els problemes i les solucions

Especifica els problemes que has identificat i les necessitats sense cobrir, i com la teva idea suposa una solució a aquests.

4

Centra't en la proposta de valor

Per què han d'invertir en la teva idea i no en una altra?

4.5 Story telling i Elevator Pitch

L'ocupabilitat fa referència al conjunt d'habilitats, competències i estratègies que faciliten no només l'obtenció d'una feina, sinó també la permanència en aquesta, satisfent les necessitats d'autorealització professional i econòmiques.

És un atribut dinàmic que requereix adaptació constant, agilitat i planificació amb un enfocament proactiu.

Storytelling

Suposa desenvolupar una narrativa del projecte com si es tractés d'una història. Ha d'incloure elements essencials com ara l'inici, els personatges, la trama o el nus i el desenllaç.

Entre els seus avantatges estan els de captar l'atenció del públic, generar emocions, visualitzacions i creativitat, és fàcil de recordar i pot transmetre els valors de la marca possibilitant així més fidelització dels clients.

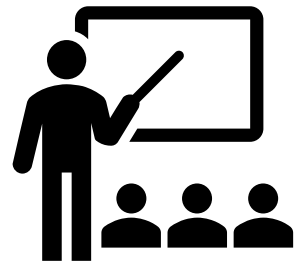


Algunes tècniques narratives per a un bon *storytelling* són el viatge de l'heroi, bucles animats, la muntanya, *in medias res* i començament en fals.

Elevator Pitch

També conegut com el discurs de l'ascensor, suposa presentar la idea de negoci mitjançant un discurs molt breu, entre 60 i 90 segons. Sol ser típic de rondes de presentacions de molts emprenedors davant inversors potencials.

A causa de la seva durada limitada, ha de ser impactant, ple de passió i amb missatges clars i contundents. A més, ha de centrar-se a convèncer del seu atractiu i la seva rendibilitat, posant l'èmfasi en la proposta de valor.



És important mantenir una actitud de confiança en tot moment, destacant els èxits assolits. ha de sonar natural i convincent.

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendari, apps, Kanban).



5.1 Beneficis del Treball per Projectes

El treball modern és inherentment col·laboratiu. El rendiment d'un equip depèn de la seva capacitat per gestionar rols, construir confiança mútua i resoldre conflictes de manera constructiva.

Un equip altament funcional aconsegueix resultats que superen la suma de les contribucions individuals.

1 Millora en la Planificació i Gestió

El treball per projectes proporciona una estructura clara per a la planificació i l'execució. Utilitzant eines com **PMBOK** i **diagrames de Gantt**, les empreses poden anticipar-se als reptes i gestionar eficaçment els recursos, resultant en una major eficiència operativa.

2 Flexibilitat i Adaptabilitat

Metodologies com **Agile** i **Scrum** permeten a les empreses adaptar-se ràpidament als canvis del mercat i a les necessitats dels clients. Aquesta flexibilitat és crucial en l'entorn empresarial actual, dinàmic i competitiu.

3 Optimització de Recursos

Lean Management i **Six Sigma** ajuden a eliminar malbarataments i optimitzar processos. Això no només redueix costos, sinó que també millora la qualitat del producte o servei final, augmentant la satisfacció del client.

4 Millora Contínua

L'ús de **benchmarking** i **KPI** fomenta una cultura de millora contínua. Les empreses poden mesurar el seu rendiment, comparar-se amb els millors del sector i identificar constantment àrees de millora.



5.2 L'Excel·lència en Equips de Treball i Col·laboració

El treball modern és inherentment col·laboratiu. El rendiment d'un equip depèn de la seva capacitat per gestionar rols, construir confiança mútua i resoldre conflictes de manera constructiva.

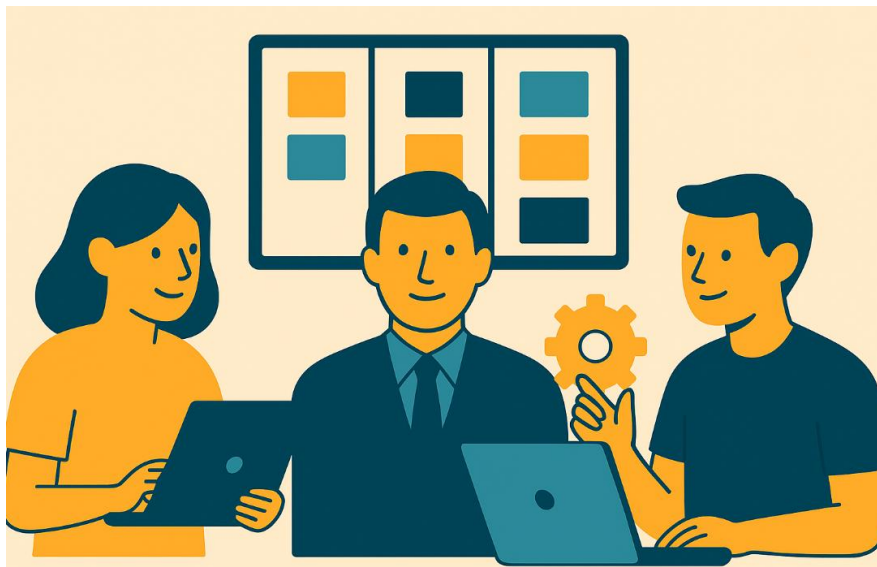
Un equip altament funcional aconsegueix resultats que superen la suma de les contribucions individuals.



DEFINICIÓ DE ROLS

Cada membre ha de comprendre clarament **les seves responsabilitats** i les dels altres.

Això evita la duplicació de feina i els buits de responsabilitat.



CONSTRUCCIÓ DE CONFIANÇA

La confiança es fonamenta en la integritat, la competència, els valors i la vulnerabilitat controlada (estar còmode per admetre errors).

Sense confiança, la col·laboració es redueix a transaccions.



RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

Els conflictes no són sempre negatius; la clau és gestionar-los d'una manera convenient.

L'assertivitat i el focus en el problema (no en la persona) és el millor mitjà arribar a solucions de mutu acord.



Requisits



Disseny i implementació



Proves



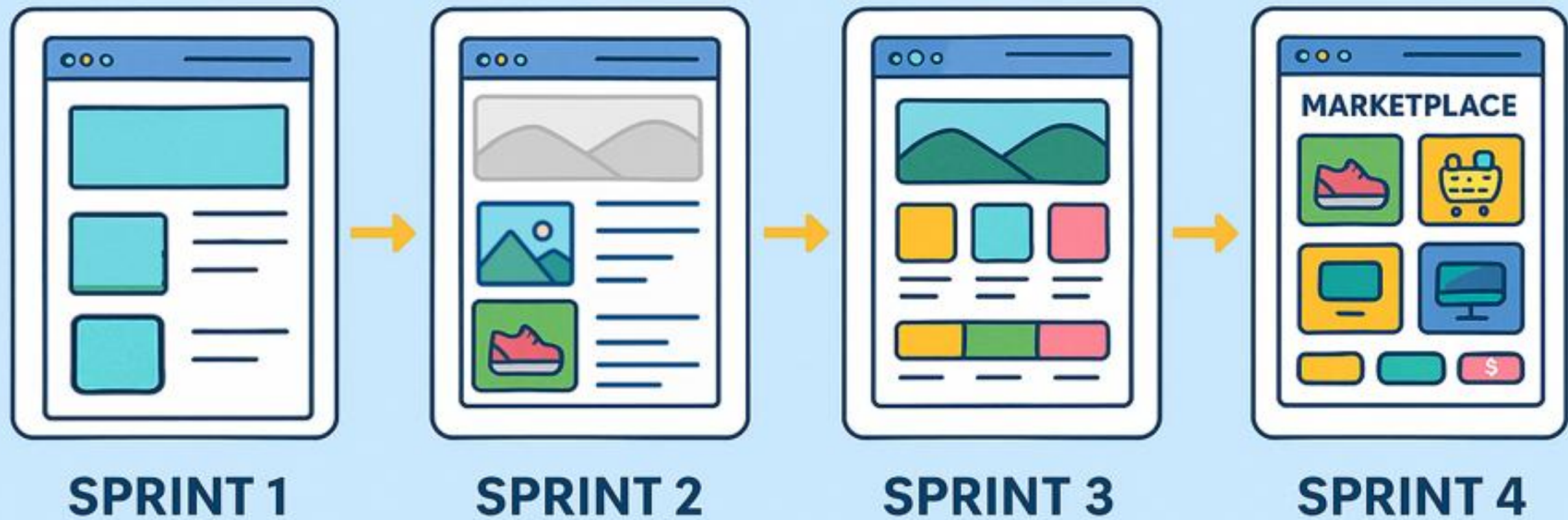
Implantació



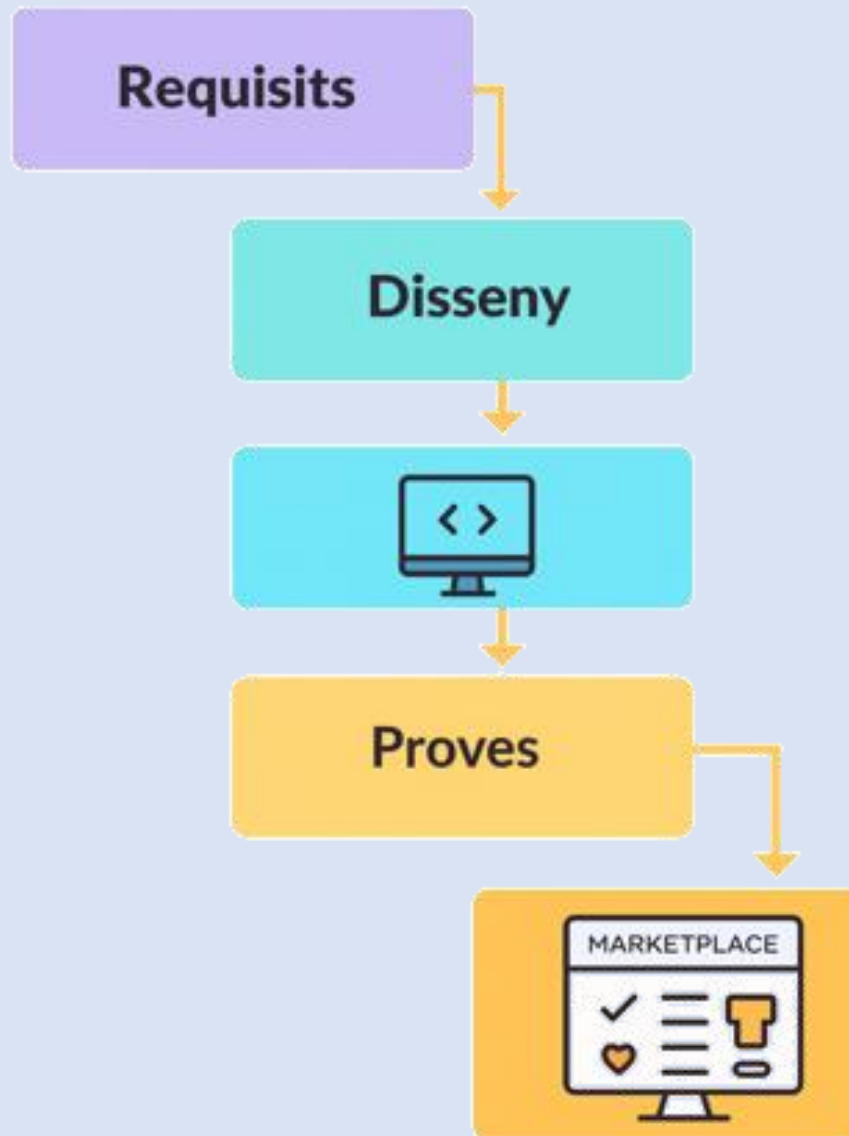
Manteniment



AGILE



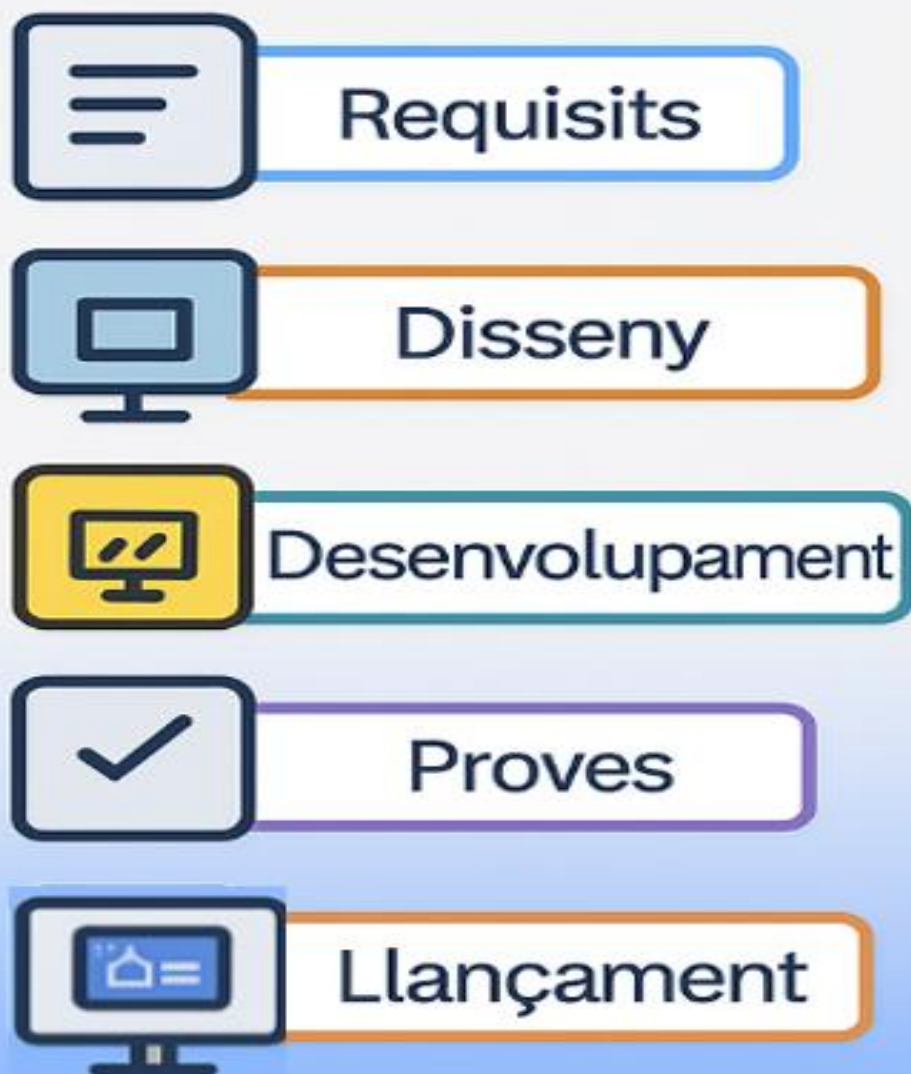
GANTT



AGILE ↻



Metodologia waterfall



Metodologia Agile



5.3 Agile, Scrum: Flexibilitat

Agile és una filosofia o marc de valors que promou la flexibilitat, la col·laboració i l'adaptació contínua als canvis.

Scrum és una metodologia específica dins d'Agile, que posa aquests principis en pràctica mitjançant rols, reunions i sprints per gestionar projectes de manera àgil.



Agile

Agile promou la flexibilitat i l'adaptabilitat en la gestió de projectes.

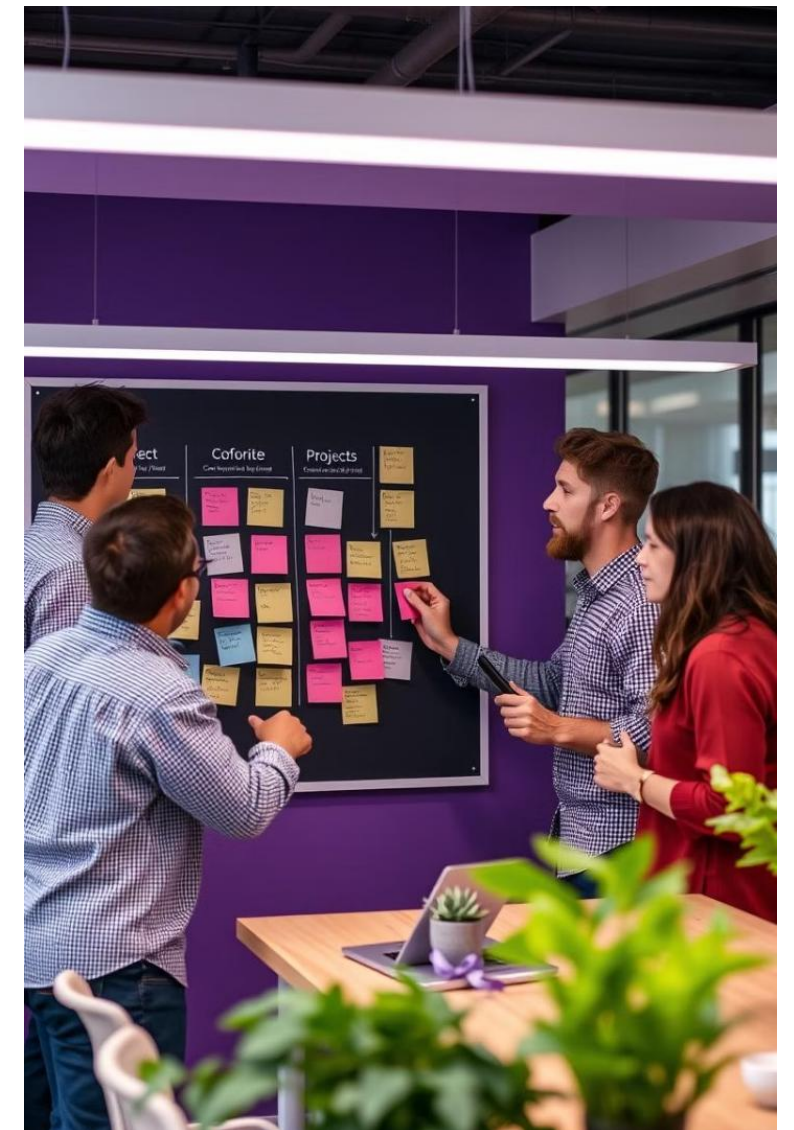
Es centra en cicles curts de desenvolupament, permetent ajustos ràpids basats en el feedback continu. Això resulta en una major satisfacció del client i una millor qualitat del producte final.

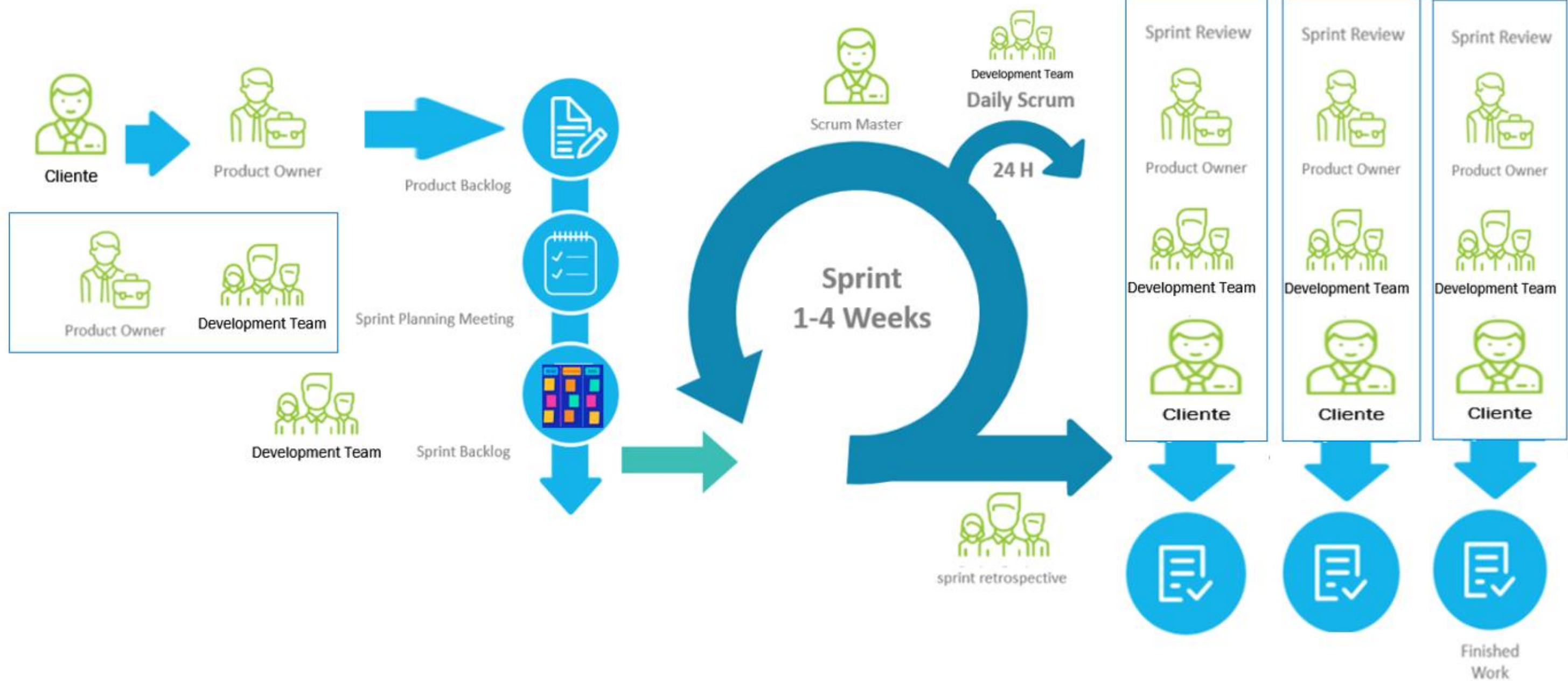


Scrum

Scrum és un marc de treball dins d'Agile que organitza el treball en sprints de dues a quatre setmanes.

Utilitza rols específics com el Product Owner i el Scrum Master per facilitar la col·laboració i l'autoorganització de l'equip.





5.4 Comprendre el conflicte i les seves Causes

Un conflicte sorgeix de la manca d'acord entre individus o grups, una realitat inevitable en qualsevol entorn col·laboratiu. Una gestió adequada del conflicte pot ser un catalitzador per al canvi, la innovació i l'enfortiment dels llaços de l'equip. En contrast, una gestió deficient pot generar tensions insostenibles i, en última instància, la desintegració de la unitat.



Què és un conflicte?

La manca d'acord entre persones o grups que, si es gestiona bé, pot generar canvi i cohesió.



Impacte positiu

Una gestió adequada pot impulsar la innovació i enfortir els equips.



Impacte negatiu

Una gestió deficient pot crear tensió i desintegrar l'equip.



5.5 Causes Habituals del conflicte Laboral

Els conflictes sovint arrelen en problemes comuns que dificulten la col·laboració i la creació de punts de vista compartits. Identificar les causes és el primer pas per abordar-los de manera efectiva i evitar que escalin cap a situacions més complexes.



Manca de Comunicació

La ineficàcia en la transmissió de missatges, l'absència de diàleg o la interpretació errònia poden provocar malentesos que es transformen ràpidament en desacords.



Mala Organització i Manca de Recursos

La distribució inadequada de tasques, la manca de claredat en els rols o l'escassetat de mitjans poden generar frustració i interessos oposats entre els membres de l'equip.



Conflicte de Rol

Apareix quan una persona rep demandes contradictòries dels diferents papers que ha d'exercir, com ara conciliar les exigències de la vida laboral amb les de la vida familiar. Això pot generar una gran pressió i insatisfacció.

5.6 La Negociació Com a Eina de Resolució

La negociació és un procés de comunicació que permet a les parts en conflicte trobar un acord mutuament acceptable.
No es tracta de guanyar a tota costa, sinó de construir solucions que beneficiïn a tots els implicats.

Per a una negociació exitosa, és imprescindible que les parts actuïn amb un marge d'actuació flexible, una mentalitat col·laborativa i una obertura a trobar un punt de trobada satisfactori per a tots els interessos en joc.



Què és negociar?

Un procés de comunicació basat en el diàleg per superar situacions o interessos en conflicte mitjançant un acord.

Objectius

Assolir metes pròpies, actuar amb col·laboració i buscar un punt de trobada satisfactori per a totes les parts.

5.7 Claus per a una Negociació Exitosa

Una negociació efectiva depèn de diversos factors que assegurin un diàleg constructiu i resultats duradors.

Des de la preparació fins a l'execució, cada element juga un paper vital en la consecució d'acords "win-win" on totes les parts senten que han guanyat.

1

Poder i Decisió Equilibrats

Les parts han de tenir un poder equivalent i la capacitat real per prendre decisions.

2

Escolta Activa

Saber escoltar i respondre a les necessitats i preocupacions de l'altra part.

3

Flexibilitat i Respecte

Estar disposat a cedir en alguns punts i a respectar els acords assolits.

4

Objectius Clars

Tenir ben definits els propòsits i resultats desitjats de la negociació.

"Win-Win": Ambdues parts guanyen

El concepte "win-win" implica que l'acord final és el millor possible per a tots els implicats, on ningú se sent perjudicat i els interessos mutus són satisfets.

1

La indústria 4.0 i les competències professionals

Com la digitalització (IA, robòtica, IoT) redefineix rols, aprenentatge continu i competències tecnològiques.

3

Estratègies d'aprenentatge i habilitats socials/comunicatives

Tècniques d'aprenentatge autònom per comunicar millor, escoltar activament i adaptar el missatge.

5

Els equips de treball

Treball col·laboratiu, rols, confiança i resolució de conflictes; introducció a metodologies àgils (Agile, Scrum).

2

Competències personals, socials i emocionals

Impacte de les soft skills (empatia, assertivitat, resiliència, equip) en l'accés i el progrés laboral.

4

La comunicació

Tipus (verbal, no verbal, escrita) i claus professionals: llenguatge corporal, to, claredat, entrevistes i presentacions.

6

Gestió del temps i productivitat

Priorització, anti-procrastinació i equilibri vida-feina amb eines digitals (calendaris, apps, Kanban).



6.1 Gestió eficaç del temps i la productivitat

Perquè les empreses siguin més productives i eficients, un element clau és saber gestionar bé un dels seus recursos més valuosos: el temps.

Un control eficaç del temps no solament millora la productivitat empresarial, sinó que també afavoreix la qualitat de vida de les persones empleades, facilitant l'equilibri entre la seva vida laboral i personal.

1

Tècnica Pomodoro

Consisteix a dividir el temps de treball en blocs de 25 minuts, anomenats pomodoros, seguits d'un descans de 5 minuts. Després de completar quatre pomodoros, es fa un descans més llarg, entre 15 i 30 minuts.

2

Matriu d'Eisenhower

Ajuda a prioritzar tasques dividint les activitats en quatre categories: urgent i important, important però no urgent, urgent però no important, ni urgent ni important.

3

Time Blocking

Implica assignar blocs específics de temps a tasques o activitats durant el dia. Cada tasca té una franja horaria assignada per a la seva realització, cosa que limita les interrupcions i millora l'eficiència.

4

Eat That Frog

Creada per Brian Tracy, consisteix a abordar primer la tasca més difícil o desagradable del dia. En completar la tasca més desafiant, la resta del dia es duran a terme activitats menors i fàcils.

Aquestes tècniques, juntament amb eines com Clockify, TimeHero i Trevor AI, permeten una gestió més eficient del temps i augmenten significativament la productivitat.

6.2 L'Equilibri Vital (Work-Life Balance) Com a Estratègia

Un alt rendiment professional és insostenible sense un equilibri saludable.

L'equilibri no és una qüestió de temps igual, sinó d'energia i prioritització de la recuperació mental i física.



El Burnout: Ignorar la necessitat d'equilibri condueix a una disminució de la productivitat a llarg termini, un augment dels errors i problemes de salut. La recuperació és una inversió en la vostra eficiència futura.

6.3 Eines Digitals per a la Productivitat i l'Equilibri

Les eines digitals són essencials per augmentar la productivitat i mantenir un bon equilibri personal i professional.

Les plataformes de gestió de tasques com Trello o Asana (mètode Kanban), aplicacions de calendari com Google Calendar o Outlook (Time Blocking), i eines de control d'hàbits per establir rutines i mantenir l'equilibri vida-feina.

Eines digitals per a la productivitat i l'equilibri:



GESTIÓ DE TASQUES (KANBAN)

Plataformes com **Trello** o **Asana** utilitzen el mètode Kanban (visualització del flux de treball) per moure tasques entre les columnes "Pendants," "En Progrés" i "Fetes".



CALENDARITZACIÓ

Utilitzar **Google Calendar** o **Outlook** per bloquejar temps per a tasques importants (Time Blocking) i planificar els descansos.



CONTROL D'HÀBITS

Aplicacions que ajuden a monitoritzar i construir rutines, donant estructura al dia a dia i recolzant l'equilibri vida-feina.

Amb aquestes eines es pots organitzar millor el temps, prioritzar tasques i reduir l'estrès. Ajuden a treballar de manera més eficient, mantenint una rutina saludable i equilibrada.

6.4 Els equips de treball i les 5 Ces

Equips de treball es conformen per persones empleades que interactuen conjuntament de manera coordinada per obtenir un resultat comú.

Cada membre assumeix les seves responsabilitats i contribueix amb el seu esforç, cosa que crea sinergies beneficioses per a l'organització.

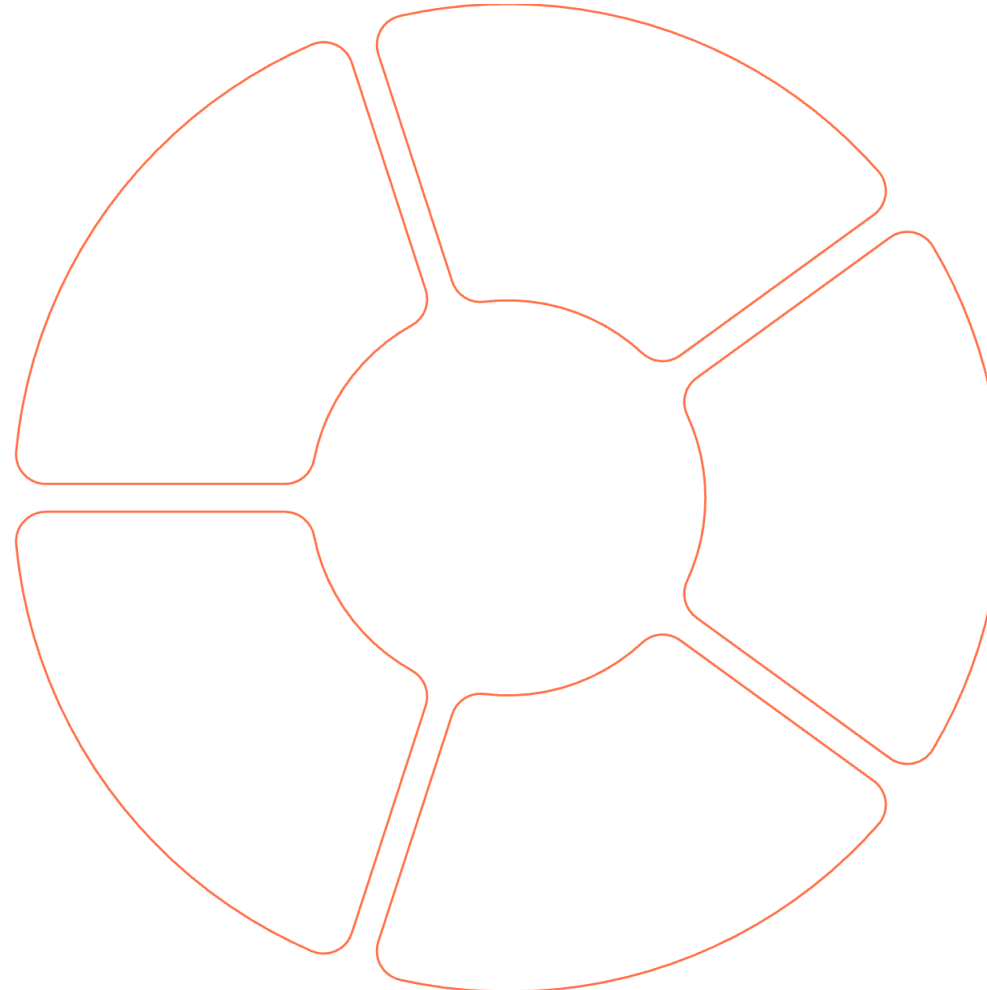
Les empreses estan immerses en entorns complexos, canviants i competitius, per això han sorgit noves maneres de liderar el treball en equip. Una de les metodologies més innovadores és la de les **5 ces**, que deu el nom al conjunt de paraules en les quals es basa: **COMUNICACIÓ, COORDINACIÓ, COMPLEMENTARIETAT, CONFIANÇA I COMPROMÍS.**

Comunicació

Amb l'objectiu que un grup de persones faci les seves tasques de manera efectiva, la comunicació és essencial perquè cada membre tingui accés a tota la informació necessària.

Compromís

Es materialitza en la motivació i la dedicació de les persones treballadores quan s'han assolit els quatre àmbits anteriors.



Coordinació

Serà el líder qui s'encarregarà de coordinar les tasques i gestionar els membres del grup, assignant les tasques d'acord amb les capacitats de cadascun.

Complementarietat

És important que l'equip estigui format per persones amb habilitats i coneixements diferents entre si, assegurant que l'equip pugui abordar el projecte des de diferents perspectives.

Confiança

Qualitat essencial perquè el grup sigui àgil i eficient. Els membres de l'equip han de confiar els uns en els altres.

Gràcies per la Vostra Atenció



Institut TIC
de Barcelona